

SSK-AIMeeting 一体机

语音前端

麦克风阵列

阵列拓扑

- 环形 8 麦阵列
 - 阵列半径 45mm
 - 波束宽度 60°
 - 指向性指数 8dB
 - 差分拾音
- 线性 4 麦阵列

拾音参数

- 采样率 16kHz
- 位深 24bit
- 增益控制
 - AGC 自动增益
 - 静音门限 -45dB

AEC 回声消除

- 参考信号对齐
 - 延迟估计 40ms
 - 双讲检测
- 非线性残留抑制

ANS 降噪

- 稳态噪声抑制
- 瞬态噪声抑制

3A 算法

Beamforming 波束成形

- MVDR 自适应
- 声源跟踪

DOA 声源定位

- 方位角估计
- 俯仰角估计

声纹识别

- 声纹注册
 - 声纹入库
 - 阈值标定
- 说话人分离
- 声纹比对

会议引擎

转写 ASR

- 流式识别
 - 分片 200ms
 - 上下文窗口 5 段
- 热词增强
 - 领域词表
 - 动态加权

纪要生成

- 要点抽取
- 待办识别

说话人归因

- 时间戳对齐
- 声纹匹配

实时通信

SFU 媒体转发

- mediasoup Worker
- 房间管理

WebRTC 接入

- ICE 穿透
- 拥塞控制

算力平台

Nvidia GPU

- TensorRT 推理
- CUDA 加速

华为 Atlas NPU

- 昇腾 300I Duo
- 昇腾 910B
- CANN 算子

交付形态

一体机硬件

- 鲲鹏 920 CPU
- 昇腾算力卡

部署方式

- 单机部署
- 集群部署

版本管理

命名规范

- SSK-AIMeeting-V1.x.x
- 算力平台后缀

发版流程

- 特性分支
- 版本冻结